

Regionalne Centrum Krwiodawstwa zajmuje się pobieraniem, badaniem oraz dystrybucją krwi i jej składników do szpitali. Proces obsługi rozpoczyna się od zgłoszenia się dawcy, który przechodzi wstępną weryfikację w bazie danych pod kątem kwalifikowalności do donacji oraz zachowania odpowiednich odstępów czasowych od poprzednich zabiegów. Po pobraniu krwi trafia do laboratorium, gdzie jest badana i rozdzielana na osocze, płytki krwi oraz krwinki czerwone. Każda jednostka krwi jest identyfikowana przez unikalny kod donacji, grupę krwi, czynnik Rh oraz aktualny status przydatności. System na bieżąco monitoruje daty ważności poszczególnych składników i automatycznie blokuje te, których termin przydatności upłynął. Szpitale składają zapotrzebowanie na konkretne grupy krwi poprzez system, a każda prośba jest nadzorowana przez pracowników banku krwi. Podczas wydawania preparatu system wykonuje automatyczną walidację zgodności grupy krwi dawcy i biorcy. W przypadku wykrycia niezgodności, system przerywa proces i wyświetla alert o błędzie krytycznym, uniemożliwiając wydanie paczki. Całość pracy wspierana jest przez integrację z czujnikami temperatury w lodówkach. Jeśli temperatura wykroczy poza normę, system automatycznie zmienia status przypisanych tam jednostek na kwarantannę i blokuje ich wydawanie.

W celu usprawnienia pracy i zwiększenia bezpieczeństwa, firma zdecydowała się na modernizację systemu i wprowadzenie dodatkowych modułów cyfrowych. Proces komunikacji z dawcami ma zostać zmodernizowany poprzez aplikację mobilną, która na podstawie stanów magazynowych będzie automatycznie wysyłać powiadomienia o pilnej potrzebie oddania konkretnej grupy krwi. Dodatkowo system ma gromadzić szczegółowe dane o wszystkich donacjach i na ich podstawie tworzyć statystyki dotyczące zapotrzebowania w danym regionie. Nowoczesne rozwiązania mają na celu całkowite wyeliminowanie pomyłek przy wydawaniu krwi oraz lepsze zarządzanie zasobami o krótkim terminie ważności. Dzięki automatyzacji procesów kwarantanny i logistyki wydań, personel zostanie odciążony z ręcznego sprawdzania dokumentacji, co pozwoli na szybszą reakcję w sytuacjach ratowania życia.